

Úkol 6.1

a) předpokládám, že λ je vlastní číslo matice A , tedy

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x} \quad \text{pro nějaký vektor } \vec{x} \neq \vec{0}.$$

$$\begin{aligned} \text{Pak } A^2\vec{x} &= A(A\vec{x}) = A(\lambda\vec{x}) = \lambda(A\vec{x}) \\ &= \lambda \cdot \lambda \cdot \vec{x} = \lambda^2 \vec{x} \end{aligned}$$

Pokud $A = A^2$, pak $A\vec{x} = A^2\vec{x}$, tedy $\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$,

z toho plyne $\lambda = \lambda^2$. $\lambda \in \mathbb{R}$, a proto $\lambda = 1$ nebo $\lambda = 0$, jak se mělo dokázat.

b) neplatí. Pro $A = I_n$ platí $I_n^2 = I_n$ a 0 není vlastní číslo I_n .

c) podobně jako u a) předpokládám λ je vlastní číslo A . Potom $A^p\vec{x} = \lambda^p\vec{x}$.

Vezmu n , pro které platí $A^n = O_{k \times k}$. Pak platí

$$O_{k \times k} \vec{x} = \lambda^n \vec{x}, \text{ z toho plyne } \lambda^n = 0 \text{ a tedy}$$

($\lambda \in \mathbb{R}$, tedy se to chová normálně), $\lambda = 0$.

d) plyne z c)